# PHÉP CHIA HẾT VÀ ĐỒNG DƯ THỨC

Toán lớp 7 · Ôn thi Học sinh giỏi

Lý thuyết · Kỹ thuật · Ví dụ · Bài tập từ đề thi HSG

### Nội dung chuyên đề


| | |
|---|---|
| **Phần I** | Lý thuyết chia hết cơ bản |
| **Phần II** | Dấu hiệu chia hết: ƯCLN, BCNN |
| **Phần III** | Đồng dư thức và các tính chất |
| **Phần IV** | Định lý Fermat nhỏ và mở rộng |
| **Dạng 1** | Chứng minh chia hết bằng tính chất |
| **Dạng 2** | Chữ số tận cùng và lũy thừa modulo |
| **Dạng 3** | Tìm số dư của phép chia |
| **Dạng 4** | Tìm điều kiện chia hết |
| **Dạng 5** | Định lý Fermat nhỏ và ứng dụng |
| **Dạng 6** | Bài toán đồng dư hệ và phối hợp |
| **Phần V** | Bài tập tổng hợp 4 mức |
| **Phần VI** | Tóm tắt công thức |

# Mục lục

**1 LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHIA HẾT** **2**
1.1 Khái niệm chia hết và phép chia có dư . . . . . 2
1.2 Dấu hiệu chia hết . . . . . 3

**2 LÝ THUYẾT VỀ ĐỒNG DƯ THỨC** **3**
2.1 Định nghĩa và tính chất nền tảng . . . . . 3

**3 DẠNG 1: CHỨNG MINH BIỂU THỨC CHIA HẾT** **5**
3.1 Phương pháp . . . . . 5
3.2 Ví dụ minh họa . . . . . 5
3.3 Bài tập tự luyện . . . . . 6

**4 DẠNG 2: CHỮ SỐ TẬN CÙNG VÀ LŨY THỪA MODULO** **7**
4.1 Phương pháp . . . . . 7
4.2 Ví dụ minh họa . . . . . 7
4.3 Bài tập tự luyện . . . . . 8

**5 DẠNG 3: TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA** **9**
5.1 Phương pháp . . . . . 9
5.2 Ví dụ minh họa . . . . . 9
5.3 Bài tập tự luyện . . . . . 10

**6 DẠNG 4: TÌM ĐIỀU KIỆN CHIA HẾT** **10**
6.1 Phương pháp . . . . . 10
6.2 Ví dụ minh họa . . . . . 11
6.3 Bài tập tự luyện . . . . . 12

**7 DẠNG 5: ĐỊNH LÝ FERMAT NHỎ** **12**
7.1 Phương pháp . . . . . 12
7.2 Ví dụ minh họa . . . . . 13
7.3 Bài tập tự luyện . . . . . 14

**8 DẠNG 6: BÀI TOÁN ĐỒNG DƯ HỆ VÀ PHỐI HỢP** **14**
8.1 Phương pháp . . . . . 14
8.2 Ví dụ minh họa . . . . . 15
8.3 Bài tập tự luyện . . . . . 16

**9 BÀI TẬP TỔNG HỢP** **16**

**10 TÓM TẮT CÔNG THỨC** **18**

# 1. LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHIA HẾT

## 1.1. Khái niệm chia hết và phép chia có dư

### Định nghĩa chia hết

Cho $a, b \in \mathbb{Z}$ và $b \neq 0$. Ta nói $a$ **chia hết** cho $b$, kí hiệu $a \vdots b$ (hoặc $b \mid a$, đọc là $b$ *là ước của* $a$), nếu **tồn tại** $k \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$a = b \cdot k.$$

Khi đó $b$ gọi là *ước* của $a$, còn $a$ gọi là *bội* của $b$. Tập hợp các bội của $b$ kí hiệu $B(b)$, tập hợp các ước của $a$ kí hiệu $\mathrm{U}(a)$.

### Định lý phép chia có dư

Với mọi $a \in \mathbb{Z}$ và $b \in \mathbb{N}^*$, tồn tại **duy nhất** cặp số $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ sao cho

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r < b.$$

Số $q$ gọi là *thương*, $r$ gọi là *số dư* của $a$ khi chia cho $b$. Đặc biệt, $a \vdots b \Leftrightarrow r = 0$.

### Tính chất cơ bản của phép chia hết

Với mọi $a, b, c, m, n \in \mathbb{Z}$ và $m \neq 0$:

**T1. Bắc cầu:** Nếu $a \vdots b$ và $b \vdots c$ thì $a \vdots c$.

**T2. Cộng/trừ:** Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots m$ thì $(a \pm b) \vdots m$.

**T3. Nhân với hằng số:** Nếu $a \vdots m$ thì $ka \vdots m$ với mọi $k \in \mathbb{Z}$.

**T4. Tổ hợp tuyến tính:** Nếu $a, b \vdots m$ thì $(xa + yb) \vdots m$ với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$.

**T5. Nhân hai vế:** Nếu $a \vdots m$ và $b \vdots n$ thì $ab \vdots mn$.

**T6. Hợp thành nguyên tố cùng nhau:** Nếu $a \vdots m$, $a \vdots n$ và $\gcd(m, n) = 1$ thì $a \vdots mn$.

**T7. Ngược lại:** Nếu $a \vdots m$ thì $a^k \vdots m^k$ với mọi $k \in \mathbb{N}^*$, hơn nữa $a^k \vdots m$.

**T8. Tính phản đối xứng:** Nếu $a \vdots b$ và $b \vdots a$ thì $a = \pm b$.

### Ước chung lớn nhất: Bội chung nhỏ nhất

Cho hai số nguyên dương $a, b$:

- **ƯCLN:** $\gcd(a, b) = d$ là số nguyên dương lớn nhất chia hết cả $a$ và $b$.
- **BCNN:** $\mathrm{lcm}(a, b) = m$ là số nguyên dương nhỏ nhất là bội của cả $a$ và $b$.
- **Quan hệ vàng:** $\gcd(a, b) \cdot \mathrm{lcm}(a, b) = a \cdot b$.
- **Hai số nguyên tố cùng nhau:** $\gcd(a, b) = 1$.
- **Thuật toán Euclid:** $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$, lặp đến khi số dư bằng 0.

## 1.2. Dấu hiệu chia hết

**Bảng dấu hiệu chia hết**

| Chia hết cho | Dấu hiệu nhận biết |
|---|---|
| 2 | Chữ số tận cùng là $0, 2, 4, 6, 8$ |
| 5 | Chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 |
| 3 | Tổng các chữ số chia hết cho 3 |
| 9 | Tổng các chữ số chia hết cho 9 |
| 4 | Hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4 |
| 25 | Hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 25 |
| 8 | Ba chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8 |
| 125 | Ba chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 125 |
| 11 | Hiệu (tổng các chữ số ở vị trí lẻ − tổng các chữ số ở vị trí chẵn) chia hết cho 11 |
| 6 | Vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 |
| 15 | Vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 |

▶ **Sai lầm thường gặp**

1. Không có dấu hiệu chia hết cho 7 kiểu *tổng các chữ số*; phải dùng đồng dư hoặc phép chia trực tiếp.

2. Từ $a \vdots m$ và $a \vdots n$, nhiều bạn vội kết luận $a \vdots mn$. Điều này **chỉ đúng** khi $\gcd(m, n) = 1$. Ví dụ $12 \vdots 4$ và $12 \vdots 6$ nhưng $12 \not\vdots 24$.

3. Tính chất $a \cdot b \vdots m \Rightarrow a \vdots m$ **hoặc** $b \vdots m$ **chỉ đúng** khi $m$ là số nguyên tố. Ví dụ $4 \cdot 6 \vdots 8$ nhưng $4 \not\vdots 8$ và $6 \not\vdots 8$.

# 2. LÝ THUYẾT VỀ ĐỒNG DƯ THỨC

## 2.1. Định nghĩa và tính chất nền tảng

**Định nghĩa đồng dư thức**

Cho $m \in \mathbb{N}^*$ và $a, b \in \mathbb{Z}$. Ta nói $a$ **đồng dư** với $b$ theo modulo $m$, kí hiệu

$$a \equiv b \pmod{m},$$

nếu $(a - b) \vdots m$. Tương đương: $a$ và $b$ có cùng số dư khi chia cho $m$.

**Tính chất cơ bản**

Với mọi $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^*$ và $n \in \mathbb{N}^*$:

**Đ1. Phản xạ:** $a \equiv a \pmod{m}$.

**Đ2. Đối xứng:** $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$.

**Đ3. Bắc cầu:** $a \equiv b \pmod{m},\ b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$.

**Đ4. Cộng/trừ:** $a \equiv b,\ c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}$.

**Đ5. Nhân:** $a \equiv b,\ c \equiv d \pmod{m} \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{m}$.

**Đ6. Lũy thừa:** $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{m}$.

**Đ7. Cộng hằng số:** $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a + k \equiv b + k \pmod{m},\ \forall k \in \mathbb{Z}$.

**Đ8. Nhân hằng số:** $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow ka \equiv kb \pmod{m},\ \forall k \in \mathbb{Z}$.

**★ Quy tắc rút gọn đồng dư**
Cho $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}^*$. Khi đó:

$$ac \equiv bc \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{\frac{m}{\gcd(c, m)}}.$$

Đặc biệt: nếu $\gcd(c, m) = 1$ thì có thể rút gọn $ac \equiv bc \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$.

**★ Kỹ thuật xét dư**
Mọi số nguyên $n$ khi chia cho $m \in \mathbb{N}^*$ đều có thể viết dưới dạng

$$n = mk + r, \quad k \in \mathbb{Z},\ r \in \{0, 1, 2, \ldots, m-1\}.$$

Để chứng minh một biểu thức $f(n)$ chia hết cho $m$ với mọi $n$, ta xét lần lượt các trường hợp $r = 0, 1, \ldots, m-1$ rồi kiểm tra $f(mk + r) \vdots m$.

**★ Phân tích $a^n - b^n$ và $a^n + b^n$**
Với mọi $a, b \in \mathbb{Z}$ và $n \in \mathbb{N}^*$:

**(1)** $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$, do đó $(a^n - b^n) \vdots (a - b)$.

**(2)** Nếu $n$ **lẻ**: $a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1})$, do đó $(a^n + b^n) \vdots (a+b)$.

**(3)** Nếu $n$ **chẵn**: $(a^n - b^n) \vdots (a + b)$.

**★ Chu kỳ tuần hoàn của lũy thừa modulo**
Với $a \in \mathbb{Z}$, $\gcd(a, m) = 1$, dãy $\{a^k \bmod m\}_{k \geq 0}$ là tuần hoàn. Bậc nhỏ nhất $d$ thỏa $a^d \equiv 1 \pmod{m}$ gọi là **bậc** (cấp) của $a$ modulo $m$. Khi đó $a^k \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow k \vdots d$.

**★ Định lý Fermat nhỏ**
Cho $p$ là số nguyên tố và $a \in \mathbb{Z}$ với $\gcd(a, p) = 1$. Khi đó:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

**Hệ quả:** $a^p \equiv a \pmod{p}$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$ (kể cả khi $p \mid a$).

**▶ Những sai lầm phổ biến với đồng dư**

1. Không thể tự động kết luận $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{m^n}$. Bậc của modulo **không tăng** theo lũy thừa.
2. Phép chia trong đồng dư cần điều kiện. Thí dụ: $6 \equiv 0 \pmod{6}$ nhưng không thể rút $2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 0 \pmod{6}$ thành $3 \equiv 0 \pmod{6}$ (sai!).
3. Khi áp dụng Fermat nhỏ phải kiểm tra $\gcd(a, p) = 1$. Với $a = p$ thì $a^{p-1} \equiv 0 \not\equiv 1 \pmod{p}$.

# 3. DẠNG 1: CHỨNG MINH BIỂU THỨC CHIA HẾT

## 3.1. Phương pháp

**Quy trình giải**

**B1. Phân tích nhân tử**: tách biểu thức thành tích để xuất hiện thừa số là số cần chia hết.

**B2. Gom nhóm:** đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức $a^n \pm b^n$.

**B3. Xét trường hợp dư:** khi $n$ là biến, viết $n = mk + r$ với $r \in \{0, 1, \ldots, m-1\}$, rồi kiểm tra từng giá trị $r$.

**B4. Sử dụng tính chất:** ba (hoặc nhiều) số nguyên liên tiếp luôn có một số chia hết cho 2, một số chia hết cho 3…

**B5. Kết hợp đồng dư:** đưa biểu thức về đồng dư $\equiv 0 \pmod m$.

## 3.2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 1.** Chứng minh $A = n^3 - n$ chia hết cho 6 với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

**Lời giải.** Phân tích: $A = n(n-1)(n+1)$ là tích ba số nguyên liên tiếp.

*Chia hết cho 2:* Trong ba số nguyên liên tiếp luôn có ít nhất một số chẵn $\Rightarrow A \vdots 2$.

*Chia hết cho 3:* Trong ba số nguyên liên tiếp luôn có đúng một số chia hết cho $3 \Rightarrow A \vdots 3$.

Vì $\gcd(2,3) = 1$ nên $A \vdots 6$. □ ■

**Ví dụ 2.** Chứng minh $B = n^5 - n$ chia hết cho 30 với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

**Lời giải.** Phân tích: $B = n(n^4-1) = n(n^2-1)(n^2+1) = n(n-1)(n+1)(n^2+1)$.

*Chia hết cho 2 và 3:* từ $n(n-1)(n+1)$ là tích ba số nguyên liên tiếp $\Rightarrow B \vdots 6$.
*Chia hết cho 5:* xét $n \bmod 5 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

- $n \equiv 0 \pmod 5$: $n \vdots 5$.
- $n \equiv \pm 1 \pmod 5$: $n^2 \equiv 1 \pmod 5 \Rightarrow n^2 - 1 \vdots 5$.
- $n \equiv \pm 2 \pmod 5$: $n^2 \equiv 4 \pmod 5 \Rightarrow n^2 + 1 \equiv 5 \equiv 0 \pmod 5 \Rightarrow n^2 + 1 \vdots 5$.

Vậy mọi trường hợp $B \vdots 5$. Do $\gcd(6,5) = 1 \Rightarrow B \vdots 30$. □ ■

**Ví dụ 3.** Chứng minh $C = n(n+1)(2n+1) \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

**Lời giải.** *Chia hết cho 2:* $n(n+1)$ là tích hai số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2.
*Chia hết cho 3:* xét $n \bmod 3$:

- $n \equiv 0$: $n \vdots 3$.
- $n \equiv 1$: $2n + 1 \equiv 2 + 1 = 3 \equiv 0 \pmod 3$.
- $n \equiv 2$: $n + 1 \equiv 0 \pmod 3$.

Vậy mọi trường hợp $C \vdots 3$. Do $\gcd(2,3)=1 \Rightarrow C \vdots 6$. □ ■

**Ví dụ 4.** Chứng minh $D = 2^{61} + 3^{61}$ chia hết cho 5.

**Lời giải.** Ta có $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 5$ và $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$, tức chu kỳ của 2 và của 3 modulo 5 đều là 4. Do $61 = 4 \cdot 15 + 1$ nên

$$2^{61} = (2^4)^{15} \cdot 2 \equiv 2 \pmod 5, \qquad 3^{61} = (3^4)^{15} \cdot 3 \equiv 3 \pmod 5.$$

Suy ra $D \equiv 2 + 3 = 5 \equiv 0 \pmod 5$. Vậy $D \vdots 5$. □ ■

**Ví dụ 5.** Chứng minh $E = n^3 + 11n$ chia hết cho 6 với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

**Lời giải.** Viết lại: $E = n^3 + 11n = n^3 - n + 12n = (n^3 - n) + 12n = n(n-1)(n+1) + 12n$.

Theo Ví dụ 1, $n(n-1)(n+1) \vdots 6$. Mặt khác $12n \vdots 6$. Vậy $E$ là tổng hai số chia hết cho 6 nên $E \vdots 6$. □ ■

**Ví dụ 6.** Chứng minh $F = n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n$ chia hết cho 24 với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

**Lời giải.** Phân tích: $F = n(n^3 + 6n^2 + 11n + 6) = n(n+1)(n+2)(n+3)$ là tích bốn số nguyên liên tiếp.

*Chia hết cho* 3*:* trong bốn số nguyên liên tiếp luôn có một số chia hết cho 3.

*Chia hết cho* 8*:* trong bốn số nguyên liên tiếp có hai số chẵn liên tiếp (đó là $n$ và $n+2$ nếu $n$ chẵn, hoặc $n+1$ và $n+3$ nếu $n$ lẻ); một trong hai số chẵn này chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 2, nên tích chia hết cho 8.

Do $\gcd(3,8) = 1 \Rightarrow F \vdots 24$. □ ■

**Ví dụ 7.** Chứng minh $G = 10^n + 18n - 1$ chia hết cho 27 với mọi $n \in \mathbb{N}$.

**Lời giải.** Ta dùng quy nạp.

*Cơ sở:* $n = 0$: $G = 1 + 0 - 1 = 0 \vdots 27$. Đúng.

*Bước quy nạp:* giả sử $G_n = 10^n + 18n - 1 \vdots 27$. Xét $G_{n+1}$:

$$G_{n+1} = 10^{n+1} + 18(n+1) - 1 = 10 \cdot 10^n + 18n + 17.$$

Ta tính: $G_{n+1} - G_n = 10 \cdot 10^n - 10^n + 18 = 9 \cdot 10^n + 18 = 9(10^n + 2)$.

Cần chứng minh $9(10^n + 2) \vdots 27 \Leftrightarrow (10^n + 2) \vdots 3$. Mà $10 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow 10^n \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow 10^n + 2 \equiv 3 \equiv 0 \pmod 3$. Đúng.

Vậy $G_{n+1} \vdots 27$. Theo nguyên lý quy nạp, $G \vdots 27$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. □ ■

## 3.3. Bài tập tự luyện

### Bài tập luyện Dạng 1

**1.** Chứng minh $n(n+1)(2n+1) \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

**2.** Chứng minh $n^7 - n \vdots 42$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

**3.** Chứng minh $A = n^3 + 3n^2 + 2n \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

**4.** Chứng minh $B = n^4 - 1 \vdots 8$ với mọi $n$ lẻ.

**5.** Chứng minh $C = n^2(n^2-1) \vdots 12$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

**6.** Chứng minh $D = (n+1)(n+2)\cdots(2n) \vdots 2^n$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

**7.** Chứng minh $E = 10^n + 72n - 1 \vdots 81$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

**8.** Chứng minh tổng lập phương ba số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 9.

# 4. DẠNG 2: CHỮ SỐ TẬN CÙNG VÀ LŨY THỪA MODULO

## 4.1. Phương pháp

**Tìm chữ số tận cùng của $a^n$**

**Bước 1:** Để tìm chữ số tận cùng (tức là $a^n \bmod 10$), tìm chu kỳ của dãy $a, a^2, a^3, \ldots$ modulo 10.

**Bước 2:** Áp dụng tính tuần hoàn: nếu chu kỳ là $T$ thì $a^n \equiv a^{n \bmod T} \pmod{10}$ (với $n \bmod T \neq 0$).

Một số bậc đặc biệt:

- Chữ số tận cùng của $a$ là $0, 1, 5, 6$: lũy thừa luôn giữ nguyên chữ số đó.
- Chữ số tận cùng của $a$ là 4: $a^n$ tận cùng là 4 nếu $n$ lẻ, là 6 nếu $n$ chẵn.
- Chữ số tận cùng của $a$ là 9: $a^n$ tận cùng là 9 nếu $n$ lẻ, là 1 nếu $n$ chẵn.
- Các chữ số $2, 3, 7, 8$: chu kỳ đều là 4.

## 4.2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 8.** Tìm chữ số tận cùng của $7^{2024}$.

**Lời giải.** Lập bảng lũy thừa của 7 modulo 10:

$$7^1 \equiv 7, \quad 7^2 \equiv 9, \quad 7^3 \equiv 3, \quad 7^4 \equiv 1 \pmod{10}.$$

Chu kỳ là 4. Do $2024 = 4 \cdot 506$ nên $2024 \bmod 4 = 0 \Rightarrow 7^{2024} \equiv 7^4 \equiv 1 \pmod{10}$.

Vậy chữ số tận cùng của $7^{2024}$ là $\boxed{1}$. □ ■

**Ví dụ 9.** Tìm hai chữ số tận cùng của $3^{1000}$.

**Lời giải.** Hai chữ số tận cùng của $3^{1000}$ chính là $3^{1000} \bmod 100$.

Lập bảng lũy thừa của 3 modulo 100:

$$3^1 = 3,\ 3^2 = 9,\ 3^3 = 27,\ 3^4 = 81,\ 3^5 = 243 \equiv 43,\ 3^{10} \equiv 49 \pmod{100},$$

$$3^{20} \equiv 49^2 = 2401 \equiv 1 \pmod{100}.$$

Chu kỳ là 20. Do $1000 = 20 \cdot 50$ nên $3^{1000} = (3^{20})^{50} \equiv 1 \pmod{100}$.

Vậy hai chữ số tận cùng của $3^{1000}$ là $\boxed{01}$. □ ■

**Ví dụ 10.** Tìm số dư khi chia $2^{2024}$ cho 9.

**Lời giải.** Tính lũy thừa của 2 modulo 9:

$$2^1 \equiv 2,\ 2^2 \equiv 4,\ 2^3 \equiv 8,\ 2^4 \equiv 7,\ 2^5 \equiv 5,\ 2^6 \equiv 1 \pmod{9}.$$

Chu kỳ là 6. Do $2024 = 6 \cdot 337 + 2$ nên

$$2^{2024} \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod 9.$$

Số dư là $\boxed{4}$. □ ■

**Ví dụ 11.** Tìm chữ số tận cùng của $2^{100} + 3^{100} + \cdots + 9^{100}$.

**Lời giải.** Tính chữ số tận cùng từng số hạng (xem bảng chu kỳ chữ số tận cùng):

- $2^{100}$: chu kỳ 4, $100 \bmod 4 = 0 \Rightarrow 2^{100}$ tận cùng giống $2^4 = 16 \Rightarrow 6$.
- $3^{100}$: chu kỳ 4, tương tự tận cùng 1.
- $4^{100}$: 100 chẵn $\Rightarrow$ tận cùng 6.
- $5^{100}$: tận cùng 5.
- $6^{100}$: tận cùng 6.
- $7^{100}$: chu kỳ 4, tận cùng 1.
- $8^{100}$: chu kỳ 4, tận cùng 6.
- $9^{100}$: 100 chẵn $\Rightarrow$ tận cùng 1.

Tổng các chữ số tận cùng: $6 + 1 + 6 + 5 + 6 + 1 + 6 + 1 = 32$, tận cùng là 2.

Vậy chữ số tận cùng của tổng là $\boxed{2}$. □ ■

**Ví dụ 12.** Chứng minh $7^{2024} - 1 \vdots 8$.

**Lời giải.** Vì $7 \equiv -1 \pmod 8$ nên $7^{2024} \equiv (-1)^{2024} = 1 \pmod 8$.

Suy ra $7^{2024} - 1 \equiv 0 \pmod 8$, tức $7^{2024} - 1 \vdots 8$. □ ■

**Ví dụ 13.** Tìm chữ số hàng đơn vị của $A = 2017^{2018^{2019}}$.

**Lời giải.** Chữ số hàng đơn vị của $A$ là $A \bmod 10$. Vì $2017 \equiv 7 \pmod{10}$ nên ta cần tính $7^N \bmod 10$ với $N = 2018^{2019}$.

Chu kỳ của 7 mod 10 là 4 (xem Ví dụ 8). Cần $N \bmod 4 = 2018^{2019} \bmod 4$.

Do $2018 \equiv 2 \pmod 4$ và $2019 \geq 2$, ta có $2018^{2019} = 2^{2019} \cdot 1009^{2019} \equiv 0 \pmod 4$ (vì $2^{2019} \vdots 4$).

Vậy $N \bmod 4 = 0 \Rightarrow 7^N \equiv 7^4 \equiv 1 \pmod{10}$.

Chữ số hàng đơn vị của $A$ là $\boxed{1}$. □ ■

## 4.3. Bài tập tự luyện

### Bài tập luyện Dạng 2

**1.** Tìm chữ số tận cùng của $2^{2025}$.

**2.** Tìm chữ số tận cùng của $9^{2024}$.

**3.** Tìm hai chữ số tận cùng của $7^{1000}$.

**4.** Tìm chữ số tận cùng của $1^{2024} + 2^{2024} + \cdots + 10^{2024}$.

**5.** Chứng minh $11^{2023} - 1 \vdots 10$.

**6.** Tìm chữ số tận cùng của $A = 4^{4^4}$.

**7.** Tìm hai chữ số tận cùng của $2^{2024}$.

**8.** Chứng minh $5^{2024} + 5^{2023} + 5^{2022} \vdots 31$.

# 5. DẠNG 3: TÌM SỐ DƯ CỦA PHÉP CHIA

## 5.1. Phương pháp

**Quy trình**
Để tìm số dư của $A$ khi chia cho $m$:

**B1.** Phân tích $A = k \cdot m + r$ với $0 \le r < m$ bằng cách dùng đồng dư.

**B2.** Với lũy thừa $a^n$: tìm chu kỳ tuần hoàn của $a$ modulo $m$, rồi rút gọn $n$ theo chu kỳ.

**B3.** Với tổng hữu hạn: tính từng số hạng modulo $m$ rồi cộng lại, đưa về khoảng $[0, m)$.

**B4.** Với biểu thức phức tạp: tách thành các phần chia hết và phần dư riêng.

## 5.2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 14.** Tìm số dư khi chia $3^{100}$ cho 7.

**Lời giải.** Tính lũy thừa của 3 modulo 7:

$$3^1 \equiv 3,\ 3^2 \equiv 2,\ 3^3 \equiv 6,\ 3^4 \equiv 4,\ 3^5 \equiv 5,\ 3^6 \equiv 1 \pmod 7.$$

Chu kỳ là 6. Do $100 = 6 \cdot 16 + 4$ nên

$$3^{100} \equiv 3^4 \equiv 4 \pmod 7.$$

Số dư là $\boxed{4}$. □ ■

**Ví dụ 15.** Tìm số dư khi chia $A = 1 + 5 + 5^2 + \cdots + 5^{99}$ cho 6.

**Lời giải.** Vì $5 \equiv -1 \pmod 6$ nên $5^k \equiv (-1)^k \pmod 6$ với mọi $k \ge 0$. Do đó mỗi số hạng $5^k$ của $A$ đồng dư với 1 (nếu $k$ chẵn) hoặc $-1$ (nếu $k$ lẻ) modulo 6:

$$A \equiv 1 - 1 + 1 - 1 + \cdots + 1 - 1 \pmod 6.$$

$A$ có 100 số hạng (ứng với $k = 0, 1, \ldots, 99$), nhóm thành 50 cặp liên tiếp $(1 - 1)$, mỗi cặp bằng 0. Vậy $A \equiv 0 \pmod 6$.
Số dư là $\boxed{0}$. □ ■

**Ví dụ 16.** Tìm số dư khi chia $5^{100}$ cho 13.

**Lời giải.** Tính lũy thừa của 5 modulo 13:

$$5^1 \equiv 5,\ 5^2 \equiv 12 \equiv -1,\ 5^4 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Chu kỳ là 4. Do $100 = 4 \cdot 25$ nên $5^{100} = (5^4)^{25} \equiv 1 \pmod{13}$.
Số dư là $\boxed{1}$. □ ■

**Ví dụ 17.** Tìm số dư khi chia $2^{2024} + 3^{2024}$ cho 5.

**Lời giải.** *Tính* $2^{2024} \bmod 5$*:* $2^4 = 16 \equiv 1 \pmod 5$, chu kỳ 4. Do $2024 = 4 \cdot 506$ nên $2^{2024} \equiv 1 \pmod 5$.
*Tính* $3^{2024} \bmod 5$*:* $3^4 = 81 \equiv 1 \pmod 5$, chu kỳ 4. Tương tự $3^{2024} \equiv 1 \pmod 5$.
Vậy $2^{2024} + 3^{2024} \equiv 1 + 1 = 2 \pmod 5$. Số dư là $\boxed{2}$. □ ■

**Ví dụ 18.** Tìm số dư khi chia $A = 12^{2024}$ cho 11.

**Lời giải.** Vì $12 \equiv 1 \pmod{11}$ nên $12^{2024} \equiv 1^{2024} = 1 \pmod{11}$.
Số dư là $\boxed{1}$. □ ■

**Ví dụ 19.** Tìm số dư khi chia $7^{2023^{2024}}$ cho 9.

**Lời giải.** Tính lũy thừa của 7 modulo 9:

$$7^1 \equiv 7,\ 7^2 \equiv 49 \equiv 4,\ 7^3 \equiv 28 \equiv 1 \pmod 9.$$

Chu kỳ là 3. Cần tính $N = 2023^{2024} \bmod 3$.
Vì $2023 \equiv 1 \pmod 3$ nên $2023^{2024} \equiv 1^{2024} = 1 \pmod 3 \Rightarrow N \bmod 3 = 1$.
Vậy $7^N \equiv 7^1 = 7 \pmod 9$. Số dư là $\boxed{7}$. □ ■

**Ví dụ 20.** Tìm số dư khi chia $A = 1! + 2! + 3! + \cdots + 100!$ cho 12.

**Lời giải.** Với $n \geq 4$: $n! = n \cdot (n-1)!$ chứa thừa số $4! = 24 = 12 \cdot 2$, nên $n! \vdots 12$ với mọi $n \geq 4$.
Suy ra

$$A \equiv 1! + 2! + 3! \pmod{12} = 1 + 2 + 6 = 9 \pmod{12}.$$

Số dư là $\boxed{9}$. □ ■

## 5.3. Bài tập tự luyện

**Bài tập luyện Dạng 3**

**1.** Tìm số dư khi chia $2^{1000}$ cho 7.

**2.** Tìm số dư khi chia $9^{2024}$ cho 11.

**3.** Tìm số dư khi chia $3^{200}$ cho 8.

**4.** Tìm số dư khi chia $A = 5^{2023} + 7^{2023}$ cho 12.

**5.** Tìm số dư khi chia $B = 1! + 2! + \cdots + 50!$ cho 15.

**6.** Tìm số dư khi chia $C = 2024^{2025}$ cho 7.

**7.** Tìm hai chữ số tận cùng của $51^{51}$.

**8.** Tìm số dư khi chia $D = 10^{2024} + 10^{2023} + \cdots + 10 + 1$ cho 9.

# 6. DẠNG 4: TÌM ĐIỀU KIỆN CHIA HẾT

## 6.1. Phương pháp

**Hai kỹ thuật chính**
**(1) Tách thành phần dư:** Viết

$$\frac{A(n)}{B(n)} = Q(n) + \frac{R(n)}{B(n)},$$

khi đó $A(n) \vdots B(n) \Leftrightarrow R(n) \vdots B(n)$. Thường $R(n)$ là hằng số hoặc đa thức bậc thấp.

**(2) Chặn ước số:** dùng $|R(n)| < |B(n)|$ ở miền lớn để giới hạn các giá trị $n$ cần thử, sau đó liệt kê.

**(3) Đồng dư hằng:** với điều kiện kiểu $f(n) \equiv 0 \pmod m$, xét lần lượt $n \bmod m$.

## 6.2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 21.** Tìm tất cả số nguyên $n$ để $\dfrac{n+5}{n-2}$ là số nguyên.

**Lời giải.** Phân tích:

$$\frac{n+5}{n-2} = \frac{(n-2)+7}{n-2} = 1 + \frac{7}{n-2}.$$

Biểu thức là số nguyên $\Leftrightarrow (n-2) \mid 7 \Leftrightarrow n-2 \in \{\pm 1, \pm 7\}$.

Suy ra $n \in \{1, 3, -5, 9\}$. □ ■

**Ví dụ 22.** Tìm số tự nhiên $n$ để $A = n^2 + 3n + 5 \vdots n + 1$.

**Lời giải.** Thực hiện phép chia đa thức:

$$n^2 + 3n + 5 = (n+1)(n+2) + 3.$$

Vậy $A \vdots (n+1) \Leftrightarrow 3 \vdots (n+1) \Leftrightarrow (n+1) \in \{1, 3\}$.

Suy ra $n \in \{0, 2\}$. □ ■

**Ví dụ 23.** Tìm chữ số $a$ để số $\overline{a78a}$ chia hết cho 11.

**Lời giải.** Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 11: tổng các chữ số ở vị trí lẻ trừ tổng các chữ số ở vị trí chẵn phải chia hết cho 11.

Vị trí từ phải sang trái: vị trí 1 là $a$, vị trí 2 là 8, vị trí 3 là 7, vị trí 4 là $a$.

Tổng chẵn: $8 + a$. Tổng lẻ: $a + 7$.

Hiệu: $(a+7) - (8+a) = -1$. Vậy $-1 \equiv 0 \pmod{11} \Leftrightarrow$ vô nghiệm.

Suy ra **không có** chữ số $a$ thỏa mãn. □ ■

**Ví dụ 24.** Tìm $n \in \mathbb{N}$ sao cho $2n + 1 \vdots n - 3$.

**Lời giải.** Tách: $2n+1 = 2(n-3)+7$. Vậy $2n+1 \vdots (n-3) \Leftrightarrow 7 \vdots (n-3) \Leftrightarrow (n-3) \in \{\pm 1, \pm 7\}$.

Suy ra $n \in \{2, 4, -4, 10\}$. Chỉ giữ giá trị $n \in \mathbb{N}$ và $n > 3$ (để $n - 3 > 0$): $n \in \{4, 10\}$.

(Trường hợp $n = 2$: $n-3 = -1$, vẫn là ước; vậy $n \in \{2, 4, 10\}$ nếu chấp nhận $n-3 < 0$.)

□ ■

**Ví dụ 25.** Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để $A = n^3 - 2n^2 + 3n - 1 \vdots n - 1$.

**Lời giải.** Theo định lý Bézout, dư khi chia $A$ cho $n-1$ là $A(1) = 1 - 2 + 3 - 1 = 1$.

Cụ thể: $n^3 - 2n^2 + 3n - 1 = (n-1) \cdot Q(n) + 1$ với $Q(n)$ là đa thức nào đó.

Vậy $A \vdots (n-1) \Leftrightarrow 1 \vdots (n-1) \Leftrightarrow (n-1) \in \{\pm 1\} \Leftrightarrow n \in \{0, 2\}$. □ ■

**Ví dụ 26.** Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $2^n - 1 \vdots 7$.

**Lời giải.** Tính lũy thừa của 2 modulo 7:

$$2^1 \equiv 2,\ 2^2 \equiv 4,\ 2^3 \equiv 1 \pmod 7.$$

Chu kỳ là 3. Vậy $2^n \equiv 1 \pmod 7 \Leftrightarrow n \vdots 3$.

Tức là $n \in \{0, 3, 6, 9, 12, \dots\}$, hay $n = 3k$ với $k \in \mathbb{N}$. □ ■

**Ví dụ 27.** Tìm hai chữ số $a, b$ sao cho $\overline{a3b} \vdots 36$.

**Lời giải.** Vì $36 = 4 \cdot 9$ và $\gcd(4, 9) = 1$, ta cần $\overline{a3b} \vdots 4$ và $\overline{a3b} \vdots 9$.

*Chia hết cho 4:* hai chữ số tận cùng $\overline{3b} = 30 + b$ chia hết cho $4 \Rightarrow b \in \{2, 6\}$.

*Chia hết cho 9:* $a + 3 + b \vdots 9$.

- $b = 2$: $a + 5 \vdots 9 \Rightarrow a = 4$ (vì $1 \le a \le 9$).
- $b = 6$: $a + 9 \vdots 9 \Rightarrow a \in \{9\}$.

Vậy $\overline{a3b} \in \{432, 936\}$. □ ■

## 6.3. Bài tập tự luyện

**Bài tập luyện Dạng 4**

**1.** Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để $\dfrac{2n-3}{n+1}$ là số nguyên.

**2.** Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $A = n^2 + 5n + 9 \vdots n + 3$.

**3.** Tìm chữ số $x$ để $\overline{12x5} \vdots 9$.

**4.** Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $3^n + 2 \vdots 11$.

**5.** Tìm hai chữ số $a, b$ để $\overline{a45b} \vdots 45$.

**6.** Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $n + 5 \vdots n^2 - 1$.

**7.** Tìm tất cả số nguyên dương $n$ để $n^2 + n + 1 \vdots 7$.

**8.** Tìm chữ số $a$ để $\overline{a31a} \vdots 7$.

# 7. DẠNG 5: ĐỊNH LÝ FERMAT NHỎ

## 7.1. Phương pháp

**Vận dụng Fermat nhỏ**

Cho $p$ là số nguyên tố. Khi gặp lũy thừa modulo $p$:

**B1.** Kiểm tra $\gcd(a, p) = 1$.

**B2.** Sử dụng $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ để giảm số mũ về phần dư của $n$ khi chia cho $p - 1$.

**B3.** Nếu $p \mid a$: dùng trực tiếp $a \equiv 0 \pmod p \Rightarrow a^n \equiv 0 \pmod p$.

**B4.** Hệ quả $a^p \equiv a \pmod p$ là công cụ chứng minh chia hết kinh điển.

## 7.2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 28.** Tìm số dư khi chia $7^{200}$ cho 11.

**Lời giải.** 11 là số nguyên tố và $\gcd(7, 11) = 1$. Theo Fermat nhỏ:

$$7^{10} \equiv 1 \pmod{11}.$$

Do $200 = 10 \cdot 20$ nên $7^{200} = (7^{10})^{20} \equiv 1 \pmod{11}$.
Số dư là $\boxed{1}$. □ ■

**Ví dụ 29.** Chứng minh $a^7 - a \vdots 7$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$.

**Lời giải.** Đây chính là hệ quả của định lý Fermat nhỏ với $p = 7$:

$$a^7 \equiv a \pmod{7} \quad \forall a \in \mathbb{Z}.$$

Suy ra $a^7 - a \equiv 0 \pmod{7}$, tức $a^7 - a \vdots 7$. □ ■

**Ví dụ 30.** Tìm số dư khi chia $2^{2023}$ cho 13.

**Lời giải.** 13 là số nguyên tố, $\gcd(2, 13) = 1$. Theo Fermat nhỏ: $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$.
Tính $2023 = 12 \cdot 168 + 7$. Vậy

$$2^{2023} = (2^{12})^{168} \cdot 2^7 \equiv 2^7 = 128 \equiv 128 - 9 \cdot 13 = 128 - 117 = 11 \pmod{13}.$$

Số dư là $\boxed{11}$. □ ■

**Ví dụ 31.** Chứng minh $a^{13} - a \vdots 2730$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$.

**Lời giải.** Phân tích $2730 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13$. Ta chứng minh $a^{13} - a \vdots p$ với $p \in \{2, 3, 5, 7, 13\}$.

- $p = 2$: $a^{13} - a = a(a^{12} - 1)$; nếu $a$ chẵn xong, nếu $a$ lẻ thì $a^{12} \equiv 1 \pmod{2} \Rightarrow a^{12} - 1 \vdots 2$.
- $p = 3$: theo Fermat $a^3 \equiv a \pmod{3} \Rightarrow a^{13} = a^{12} \cdot a = (a^3)^4 \cdot a \equiv a^5 \equiv a^3 \cdot a^2 \equiv a \cdot a^2 = a^3 \equiv a \pmod{3}$.
- $p = 5$: Fermat $a^5 \equiv a \pmod{5} \Rightarrow a^{13} = (a^5)^2 \cdot a^3 \equiv a^2 \cdot a^3 = a^5 \equiv a \pmod{5}$.
- $p = 7$: Fermat $a^7 \equiv a \pmod{7} \Rightarrow a^{13} = a^7 \cdot a^6 \equiv a \cdot a^6 = a^7 \equiv a \pmod{7}$.
- $p = 13$: Fermat trực tiếp $a^{13} \equiv a \pmod{13}$.

Vậy $a^{13} - a$ chia hết cho mỗi $p \in \{2, 3, 5, 7, 13\}$ là các số nguyên tố đôi một khác nhau, nên chia hết cho tích 2730. □ ■

**Ví dụ 32.** Tìm số dư khi chia $3^{2024}$ cho 17.

**Lời giải.** 17 là số nguyên tố, $\gcd(3, 17) = 1$. Theo Fermat: $3^{16} \equiv 1 \pmod{17}$.
Tính $2024 = 16 \cdot 126 + 8$. Vậy

$$3^{2024} \equiv 3^8 \pmod{17}.$$

Tính $3^8$: $3^2 = 9$, $3^4 = 81 \equiv 81 - 4 \cdot 17 = 13 \pmod{17}$, $3^8 \equiv 13^2 = 169 \equiv 169 - 9 \cdot 17 = 16 \equiv -1 \pmod{17}$.
Số dư là $\boxed{16}$. □ ■

**Ví dụ 33.** Chứng minh nếu $p$ là số nguyên tố, $p > 3$ thì $p^2 - 1 \vdots 24$.

**Lời giải.** Vì $p > 3$ và $p$ nguyên tố nên $p$ lẻ và không chia hết cho 3.

*Chia hết cho 8:* $p$ lẻ $\Rightarrow p = 2k+1 \Rightarrow p^2 - 1 = (p-1)(p+1) = 2k(2k+2) = 4k(k+1)$. Vì $k(k+1)$ là tích hai số nguyên liên tiếp nên chẵn $\Rightarrow 4k(k+1) \vdots 8$.

*Chia hết cho 3:* $p$ không chia hết cho 3 nên $p \equiv \pm 1 \pmod 3 \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 3 \Rightarrow p^2 - 1 \vdots 3$.

Do $\gcd(8,3) = 1 \Rightarrow p^2 - 1 \vdots 24$. □ ■

**Ví dụ 34.** Tìm các số nguyên tố $p$ sao cho $2^p + p^2$ là số nguyên tố.

**Lời giải.** *Trường hợp $p = 2$:* $2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8$, không nguyên tố.

*Trường hợp $p = 3$:* $2^3 + 3^2 = 8 + 9 = 17$, là số nguyên tố. Nhận.

*Trường hợp $p \geq 5$:* $p$ nguyên tố $\neq 3$ nên $p$ không chia hết cho $3 \Rightarrow p^2 \equiv 1 \pmod 3$. Mặt khác $2 \equiv -1 \pmod 3 \Rightarrow 2^p \equiv (-1)^p = -1 \pmod 3$ (do $p$ lẻ).

Suy ra $2^p + p^2 \equiv -1 + 1 = 0 \pmod 3$, tức $2^p + p^2 \vdots 3$. Mà $2^p + p^2 > 3$, nên không phải số nguyên tố.

Vậy chỉ có $\boxed{p = 3}$ thỏa mãn. □ ■

## 7.3. Bài tập tự luyện

### Bài tập luyện Dạng 5

**1.** Tìm số dư khi chia $5^{2024}$ cho 7.

**2.** Tìm số dư khi chia $11^{2023}$ cho 13.

**3.** Chứng minh $a^{11} - a \vdots 11$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$.

**4.** Chứng minh $a^{17} - a \vdots 510$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$.

**5.** Tìm số dư khi chia $2024^{2024}$ cho 19.

**6.** Tìm các số nguyên tố $p$ để $p^2 + 2$ cũng là số nguyên tố.

**7.** Chứng minh nếu $p$ nguyên tố lẻ thì $1^{p-1} + 2^{p-1} + \cdots + (p-1)^{p-1} \equiv -1 \pmod p$.

# 8. DẠNG 6: BÀI TOÁN ĐỒNG DƯ HỆ VÀ PHỐI HỢP

## 8.1. Phương pháp

### Kết hợp nhiều modulo

Khi cần chứng minh $A \vdots m$ mà $m = m_1 m_2 \cdots m_k$ với các $m_i$ **đôi một nguyên tố cùng nhau**, ta chứng minh $A \vdots m_i$ với mỗi $i$, rồi kết luận.

**Định lý phần dư Trung Hoa (CRT):** Nếu $\gcd(m_i, m_j) = 1$ với mọi $i \neq j$, thì hệ

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \ \ldots, \ x \equiv a_k \pmod{m_k}$$

luôn có nghiệm duy nhất theo modulo $M = m_1 m_2 \cdots m_k$.

## 8.2. Ví dụ minh họa

**Ví dụ 35.** Tìm số tự nhiên $x$ nhỏ nhất sao cho $x \equiv 2 \pmod 3$, $x \equiv 3 \pmod 5$, $x \equiv 2 \pmod 7$.

**Lời giải.** Từ $x \equiv 2 \pmod 3$ và $x \equiv 2 \pmod 7$: vì $\gcd(3,7) = 1$, ta có $x \equiv 2 \pmod{21}$.

Đặt $x = 21k + 2$. Thay vào $x \equiv 3 \pmod 5$: $21k + 2 \equiv 3 \pmod 5 \Leftrightarrow k \equiv 1 \pmod 5 \Leftrightarrow k = 5t + 1$.

Vậy $x = 21(5t+1) + 2 = 105t + 23$. Số nhỏ nhất là $\boxed{x = 23}$. □ ■

**Ví dụ 36.** Chứng minh $A = 5^{n+2} + 26 \cdot 5^n + 8^{2n+1} \vdots 59$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

**Lời giải.** Ta nhóm:

$$A = 5^n \cdot 5^2 + 26 \cdot 5^n + 8 \cdot 8^{2n} = 5^n(25 + 26) + 8 \cdot 64^n = 51 \cdot 5^n + 8 \cdot 64^n.$$

Modulo 59: $51 \equiv -8 \pmod{59}$ và $64 \equiv 5 \pmod{59}$. Vậy

$$A \equiv -8 \cdot 5^n + 8 \cdot 5^n = 0 \pmod{59}.$$

Suy ra $A \vdots 59$. □ ■

**Ví dụ 37.** Chứng minh $A = 2 + 2^2 + \cdots + 2^{60} \vdots 7$.

**Lời giải.** Nhóm 3 số hạng liên tiếp:

$$A = (2 + 2^2 + 2^3) + (2^4 + 2^5 + 2^6) + \cdots + (2^{58} + 2^{59} + 2^{60}).$$

Mỗi nhóm bằng $2^{3k+1}(1 + 2 + 4) = 2^{3k+1} \cdot 7 \vdots 7$.

Có 20 nhóm, mỗi nhóm chia hết cho $7 \Rightarrow A \vdots 7$. □ ■

**Ví dụ 38.** Chứng minh $A = 2^{98} + 3^{98} \vdots 13$.

**Lời giải.** Theo Fermat nhỏ ($p = 13$): $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, còn với 3 ta có chu kỳ ngắn hơn: $3^1 \equiv 3,\ 3^2 \equiv 9,\ 3^3 \equiv 27 \equiv 1 \pmod{13}$, tức chu kỳ của 3 là 3.

$98 = 12 \cdot 8 + 2$, nên $2^{98} \equiv 2^2 = 4 \pmod{13}$.

$98 = 3 \cdot 32 + 2$, nên $3^{98} \equiv 3^2 = 9 \pmod{13}$.

Suy ra $A \equiv 4 + 9 = 13 \equiv 0 \pmod{13}$. Vậy $A \vdots 13$. □ ■

**Ví dụ 39.** Tìm số nguyên dương $n$ nhỏ nhất sao cho $n \equiv 1 \pmod 4$, $n \equiv 2 \pmod 5$, $n \equiv 3 \pmod 7$.

**Lời giải.** Từ $n \equiv 1 \pmod 4$ và $n \equiv 2 \pmod 5$: $n = 4a + 1$, thay vào $4a + 1 \equiv 2 \pmod 5 \Leftrightarrow 4a \equiv 1 \pmod 5 \Leftrightarrow a \equiv 4 \pmod 5$ (do $4 \cdot 4 = 16 \equiv 1 \pmod 5$). Vậy $a = 5b + 4 \Rightarrow n = 4(5b+4) + 1 = 20b + 17$.

Thay vào $n \equiv 3 \pmod 7$: $20b + 17 \equiv 3 \pmod 7 \Leftrightarrow 6b + 3 \equiv 3 \pmod 7 \Leftrightarrow 6b \equiv 0 \pmod 7 \Leftrightarrow b \equiv 0 \pmod 7$. Vậy $b = 7c \Rightarrow n = 140c + 17$.

Số nhỏ nhất là $\boxed{n = 17}$. □ ■

## 8.3. Bài tập tự luyện

### Bài tập luyện Dạng 6

1. Tìm $x \in \mathbb{N}$ nhỏ nhất sao cho $x \equiv 3 \pmod 4$, $x \equiv 5 \pmod 7$.
2. Chứng minh $A = 3^n + 2 \cdot 3^{n+1} + 2^n + 4 \cdot 2^n \vdots 11$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Tính tổng $A = 1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^{99}$ modulo 13.
4. Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $n \equiv 1 \pmod 2$, $n \equiv 2 \pmod 3$, $n \equiv 3 \pmod 5$.
5. Chứng minh $7^{6n} - 1 \vdots 8$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

# 9. BÀI TẬP TỔNG HỢP

## Mức 1: Cơ bản

### Bài tập luyện Mức 1

1. Chứng minh $n^2 + n \vdots 2$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.
2. Chứng minh $123456789 \vdots 9$.
3. Tìm chữ số $a$ để $\overline{a78a} \vdots 9$.
4. Tìm chữ số tận cùng của $4^{2024}$.
5. Tìm số dư khi chia 100 cho 7, từ đó suy ra số dư khi chia $100^2$ cho 7.
6. Chứng minh $n^2(n+1) + 2n(n+1) \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.

## Mức 2: Trung bình

### Bài tập luyện Mức 2

1. Chứng minh $A = 2 + 2^2 + \cdots + 2^{60} \vdots 7$.
2. Chứng minh $n^3 + 11n \vdots 6$ với mọi $n \in \mathbb{Z}$.
3. Chứng minh $5^{n+2} + 26 \cdot 5^n + 8^{2n+1} \vdots 59$ với mọi $n \in \mathbb{N}$.
4. Tìm số dư khi chia $A = 1! + 2! + 3! + \cdots + 2024!$ cho 9.
5. Tìm $n \in \mathbb{N}$ để $\overline{4n3} \vdots 11$.
6. Tìm chữ số tận cùng của $7^{7^7}$.

## Mức 3: Khó (Học sinh giỏi)

⋆ **Bài thi HSG: Mức 3**

**1.** Chứng minh $a^5 - a \vdots 30$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$.

**2.** Tìm số dư của $7^{2023^{2024}}$ chia cho 9.

**3.** Chứng minh nếu $p$ nguyên tố, $p > 3$ thì $p^2 - 1 \vdots 24$.

**4.** Tìm tất cả số nguyên tố $p, q$ sao cho $p^2 - 2q^2 = 1$.

**5.** Chứng minh tổng của ba số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 3 nhưng tổng các bình phương của chúng không chia hết cho 3.

**6.** Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ để $\dfrac{n^3 + 3n^2 - 2n + 5}{n + 2}$ là số nguyên.

## Mức 4: Nâng cao (Đề thi HSG cấp tỉnh/quốc gia)

⋆ **Bài thi HSG: Mức 4**

**1.** (HSG Tỉnh) Chứng minh nếu $\gcd(a, b) = 1$ thì $a^{\varphi(b)} \equiv 1 \pmod{b}$ (định lý Euler: mở rộng Fermat).

**2.** (HSG Quốc gia) Tìm các số nguyên tố $p$ sao cho $2^p + p^2$ là số nguyên tố.

**3.** (HSG Olympic) Cho $a$ nguyên dương; chứng minh $a^{2024} + a + 1$ không là số chính phương khi $a > 1$.

**4.** (HSG Tỉnh) Chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}^*$, số $A = n(n+1)(n+2)(n+3) + 1$ luôn là số chính phương.

**5.** (HSG Quốc gia) Tìm số tự nhiên có ba chữ số $\overline{abc}$ sao cho $\overline{abc} = a^3 + b^3 + c^3$.

**6.** (HSG Olympic) Chứng minh tồn tại vô số số nguyên tố $p$ sao cho $p \equiv 3 \pmod{4}$.

# 10. TÓM TẮT CÔNG THỨC

### Bảng tổng hợp lý thuyết

| | |
|---|---|
| **Định nghĩa chia hết** | $a \vdots b \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : a = bk$ |
| **Phép chia có dư** | $a = bq + r,\ 0 \le r < b$ |
| **Tính chất bắc cầu** | $a \vdots b,\ b \vdots c \Rightarrow a \vdots c$ |
| **Tổ hợp tuyến tính** | $a, b \vdots m \Rightarrow xa + yb \vdots m$ |
| **Hai modulo nguyên tố cùng nhau** | $a \vdots m,\ a \vdots n,\ \gcd(m,n) = 1 \Rightarrow a \vdots mn$ |
| **Quan hệ gcd và lcm** | $\gcd(a,b) \cdot \operatorname{lcm}(a,b) = ab$ |
| **Định nghĩa đồng dư** | $a \equiv b \pmod m \Leftrightarrow (a-b) \vdots m$ |
| **Cộng đồng dư** | $a \equiv b,\ c \equiv d \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod m$ |
| **Nhân đồng dư** | $a \equiv b,\ c \equiv d \Rightarrow ac \equiv bd \pmod m$ |
| **Lũy thừa đồng dư** | $a \equiv b \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod m$ |
| **Quy tắc rút gọn** | $ac \equiv bc \pmod m \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{\dfrac{m}{\gcd(c,m)}}$ |
| **Phân tích $a^n - b^n$** | $a^n - b^n \vdots (a-b)$ với mọi $n \ge 1$ |
| **Phân tích $a^n + b^n$ ($n$ lẻ)** | $a^n + b^n \vdots (a+b)$ |
| **Fermat nhỏ** | $\gcd(a,p) = 1 \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ |
| **Hệ quả Fermat** | $a^p \equiv a \pmod p$ với mọi $a \in \mathbb{Z}$ |
| **Định lý Euler** | $\gcd(a,m) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod m$ |

### Bảng dấu hiệu chia hết tổng hợp

| Số chia | Dấu hiệu |
|---|---|
| 2 | Chữ số tận cùng $\in \{0,2,4,6,8\}$ |
| 3 | Tổng các chữ số chia hết cho 3 |
| 4 | Hai chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 4 |
| 5 | Chữ số tận cùng $\in \{0,5\}$ |
| 6 | Chia hết cho cả 2 và 3 |
| 8 | Ba chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 8 |
| 9 | Tổng các chữ số chia hết cho 9 |
| 10 | Chữ số tận cùng là 0 |
| 11 | Hiệu xen kẽ tổng các chữ số chia hết cho 11 |
| 25 | Hai chữ số tận cùng $\in \{00,25,50,75\}$ |
| 125 | Ba chữ số tận cùng tạo thành số chia hết cho 125 |

**Chu kỳ lũy thừa modulo cơ bản**

| **Số** $a$ | **Modulo** $m$ | **Chu kỳ** |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 3 |
| 2 | 9 | 6 |
| 2 | 11 | 10 |
| 3 | 7 | 6 |
| 3 | 11 | 5 |
| 5 | 7 | 6 |
| 5 | 13 | 4 |
| 7 | 10 | 4 |
| 7 | 11 | 10 |

▶ **Mẹo nhớ và cách trình bày**

1. Khi chứng minh $A \vdots m$ với $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, hãy chứng minh $A \vdots p_i^{a_i}$ riêng từng phần.
2. Khi sử dụng đồng dư, luôn ghi rõ modulo trong $\pmod m$.
3. Khi áp dụng Fermat nhỏ, kiểm tra ngay $\gcd(a, p) = 1$.
4. Khi tìm chu kỳ, dừng ngay khi gặp giá trị 1 trong dãy lũy thừa modulo.
5. Khi tách phần dư trong bài toán điều kiện chia hết, đảm bảo phần dư có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn modulo để có hữu hạn trường hợp.